

@startuml

title Diagrama UML - Planificador de Revista VOGUE\n(sin getters/setters)

=====
ENUMERACIONES
=====

```
enum Mes {  
    ENERO  
    FEBRERO  
    MARZO  
    ABRIL  
    MAYO  
    JUNIO  
    JULIO  
    AGOSTO  
    SEPTIEMBRE  
    OCTUBRE  
    NOVIEMBRE  
    DICIEMBRE  
}
```

=====
CLASE REVISTA
=====

```
class Revista {  
    - numero: int  
    - mes: Mes  
    - anio: int  
    - titulo: String  
    - portada: Portada  
    - cartaEditor: CartaEditor  
    - articulos: List<Articulo>  
    - @startuml
```

title Diagrama UML - Planificador de Revista VOGUE\n(sin getters/setters)

=====
ENUMERACIONES
=====

```
enum Mes {  
    ENERO  
    FEBRERO  
    MARZO  
    ABRIL  
    MAYO  
    JUNIO  
    JULIO  
    AGOSTO  
    SEPTIEMBRE
```

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

}

=====

CLASE REVISTA

=====

```
class Revista {  
    - numero: int  
    - mes: Mes  
    - anio: int  
    - titulo: String  
    - portada: Portada  
    - cartaEditor: CartaEditor  
    - articulos: List<Articulo>  
    - anuncios: List<Anuncio>  
    --  
    + Revista()  
    + Revista(numero, mes, anio, titulo)  
    + agregarArticulo(articulo): void  
    + eliminarArticulo(id): void  
    + modificarArticulo(id, articulo): void  
    + agregarAnuncio(anuncio): void  
    + eliminarAnuncio(id): void  
    + modificarAnuncio(id, anuncio): void  
    + agregarPortada(portada): void  
    + modificarPortada(portada): void  
    + agregarCartaEditor(carta): void  
    + modificarCartaEditor(carta): void  
}
```

=====

CLASE PORTADA

=====

```
class Portada {  
    - modelo: Modelo  
    - fotografo: Fotografo  
    - maquillador: Maquillador  
    - diseñador: Diseñador  
    - titular: String  
    - imageUrl: String  
    --  
    + Portada()  
    + Portada(modelo, fotografo, maquillador, diseñador, titular, imageUrl)  
}
```

=====

CLASE CARTAEDITOR

=====

```
class CartaEditor {  
    - editor: Editor  
    - mensaje: String  
    - fecha: LocalDate  
    --  
    + CartaEditor()  
    + CartaEditor(editor, mensaje, fecha)  
}
```

=====

CLASE ANUNCIO

=====

```
class Anuncio {  
    - id: int  
    - marca: String  
    - pagina: int  
    - precio: double  
    - paginasQueOcupa: int  
    - imageUrl: String  
    --  
    + Anuncio()  
    + Anuncio(marca, pagina, precio, paginasQueOcupa, imageUrl)  
}
```

=====

CLASE ARTICULO (ABSTRACT)

=====

```
abstract class Articulo {  
    - id: int  
    - titulo: String  
    - paginasQueOcupa: int  
    - paginalInicio: int  
    --  
    + Articulo()  
    + Articulo(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio)  
    + {abstract} getTipo(): String  
}
```

=====

SUBCLASES DE ARTICULO

=====

```
class Entrevista {  
    - entrevistador: Entrevistador  
    - entrevistado: Persona  
    - preguntas: List<String>  
    - respuestas: List<String>
```

```

- lugar: String
- fecha: LocalDate
--
+ Entrevista()
+ Entrevista(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio, entrevistador, entrevistado, lugar, fecha)
+ getTipo(): String
}

class Reportaje {
- tematica: String
- personasQueParticipan: List<Persona>
- coleccionRelacionada: ColeccionModa
--
+ Reportaje()
+ Reportaje(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio, tematica)
+ getTipo(): String
}

class ColeccionModa {
- temporada: String
- diseñador: Diseñador
- casaModa: String
- ciudadDesfile: String
- modelos: List<Modelo>
--
+ ColeccionModa()
+ ColeccionModa(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio, temporada, diseñador, casaModa,
ciudadDesfile)
+ getTipo(): String
}

class SesionFotos {
- modelo: Modelo
- fotografo: Fotografo
- maquillador: Maquillador
- diseñador: Diseñador
- localizacion: String
- fecha: LocalDate
--
+ SesionFotos()
+ SesionFotos(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio, modelo, fotografo, maquillador,
diseñador, localizacion, fecha)
+ getTipo(): String
}

```

```

=====
CLASE PERSONA (ABSTRACT)
=====

```

```
abstract class Persona {
    - dni: String
    - nombre: String
    - tlf: String
    - email: String
    - edad: int
    --
    + Persona()
    + Persona(dni, nombre, tlf, email, edad)
}
```

=====

SUBCLASES DE PERSONA

=====

```
class Modelo {
    - agencia: String
    - altura: double
    - talla: String
    --
    + Modelo()
    + Modelo(dni, nombre, tlf, email, edad, agencia, altura, talla)
}
```

```
class Diseñador {
    - estilo: String
    - casaActual: String
    --
    + Diseñador()
    + Diseñador(dni, nombre, tlf, email, edad, estilo, casaActual)
}
```

```
class Maquillador {
    - especialidad: String
    --
    + Maquillador()
    + Maquillador(dni, nombre, tlf, email, edad, especialidad)
}
```

```
class Fotografo {
    - estilo: String
    --
    + Fotografo()
    + Fotografo(dni, nombre, tlf, email, edad, estilo)
}
```

```
class Entrevistador {
    - medio: String
    --
```

```

+ Entrevistador()
+ Entrevistador(dni, nombre, tlf, email, edad, medio)
}

class Editor {
- cargo: String
--
+ Editor()
+ Editor(dni, nombre, tlf, email, edad, cargo)
}

=====
CLASE VALIDADOR REVISTA
=====

class ValidadorRevista {
- {static} PAGINAS_MINIMAS: int = 80
- {static} PAGINAS_MAXIMAS: int = 150
- {static} ANUNCIOS_MIN: int = 5
- {static} ANUNCIOS_MAX: int = 15
- {static} ENTREVISTAS_MIN: int = 2
- {static} ENTREVISTAS_MAX: int = 4
- {static} REPORTAJES_MIN: int = 2
- {static} REPORTAJES_MAX: int = 4
- {static} COLECCIONES_MIN: int = 1
- {static} COLECCIONES_MAX: int = 2
- {static} SESIONES_FOTOS_MIN: int = 3
- {static} SESIONES_FOTOS_MAX: int = 5
- {static} ENTREVISTA_PAGINAS_MIN: int = 2
- {static} ENTREVISTA_PAGINAS_MAX: int = 4
- {static} REPORTAJE_PAGINAS_MIN: int = 3
- {static} REPORTAJE_PAGINAS_MAX: int = 6
- {static} COLECCION_PAGINAS_MIN: int = 2
- {static} COLECCION_PAGINAS_MAX: int = 6
- {static} SESION_FOTOS_PAGINAS_MIN: int = 4
- {static} SESION_FOTOS_PAGINAS_MAX: int = 8
- {static} ANUNCIO_PAGINAS_MIN: int = 1
- {static} ANUNCIO_PAGINAS_MAX: int = 3
--
+ {static} validarTotalPaginas(revista): boolean
+ {static} validarMinimosPorSeccion(revista): boolean
+ {static} validarMaximosPorSeccion(revista): boolean
+ {static} validarPaginasArticulo(articulo): boolean
+ {static} validarPaginasAnuncio(anuncio): boolean
+ {static} validarPortadaCompleta(portada): boolean
+ {static} validarCartaEditorCompleta(carta): boolean
+ {static} validarRevistaListaParaPublicar(revista): boolean
+ {static} calcularTotalPaginas(revista): int
+ {static} getResumenFaltantes(revista): String

```

```
+ {static} validarPosicionPaginas(revista): boolean
+ {static} reordenarPaginas(revista): void
}
```

```
=====
CLASES DE EXCEPCIONES
=====
```

```
class RevistaException extends Exception {
    + RevistaException(mensaje)
    + RevistaException(mensaje, causa)
}
```

```
class LimitePaginasException extends RevistaException {
    + LimitePaginasException(mensaje)
    + LimitePaginasException(total, min, max)
}
```

```
class MinimosNoCumplidosException extends RevistaException {
    - faltantes: Map<String, Integer>
    + MinimosNoCumplidosException(mensaje)
    + MinimosNoCumplidosException(faltantes)
    + getMensajeDetallado(): String
}
```

```
class MaximosSuperadosException extends RevistaException {
    - excedidos: Map<String, Integer>
    + MaximosSuperadosException(mensaje)
    + MaximosSuperadosException(excedidos)
    + getMensajeDetallado(): String
}
```

```
class PortadaIncompletaException extends RevistaException {
    - camposFaltantes: List<String>
    + PortadaIncompletaException(mensaje)
    + PortadaIncompletaException(camposFaltantes)
    + getCamposFaltantes(): List<String>
}
```

```
class ArtículoNoEncontradoException extends RevistaException {
    - idBuscado: int
    + ArtículoNoEncontradoException(mensaje)
    + ArtículoNoEncontradoException(id)
    + getIdBuscado(): int
}
```

```
class AnuncioNoEncontradoException extends RevistaException {
    - idBuscado: int
    + AnuncioNoEncontradoException(mensaje)
}
```

```

+ AnuncioNoEncontradoException(id)
+ getIdBuscado(): int
}

class PaginasSolapadasException extends RevistaException {
- conflictos: List<String>
+ PaginasSolapadasException(mensaje)
+ PaginasSolapadasException(conflictos)
+ getConflictos(): List<String>
}

```

=====

RELACIONES

=====

Revista composiciones

Revista *-- "1" Portada

Revista *-- "1" CartaEditor

Revista *-- "0..*" Artículo

Revista *-- "0..*" Anuncio

Herencia de Artículo

Artículo <|-- Entrevista

Artículo <|-- Reportaje

Artículo <|-- ColeccionModa

Artículo <|-- SesionFotos

Herencia de Persona

Persona <|-- Modelo

Persona <|-- Diseñador

Persona <|-- Maquillador

Persona <|-- Fotografo

Persona <|-- Entrevistador

Persona <|-- Editor

Asociaciones de Portada

Portada --> Modelo : modelo

Portada --> Fotografo : fotografo

Portada --> Maquillador : maquillador

Portada --> Diseñador : diseñador

Asociaciones de CartaEditor

CartaEditor --> Editor : editor

Asociaciones de Entrevista

Entrevista --> Entrevistador : entrevistador

Entrevista --> Persona : entrevistado

Asociaciones de Reportaje
Reportaje --> "0..*" Persona : personasQueParticipan
Reportaje --> ColeccionModa : coleccionRelacionada

Asociaciones de ColeccionModa
ColeccionModa --> Diseñador : diseñador
ColeccionModa --> "0..*" Modelo : modelos

Asociaciones de SesionFotos
SesionFotos --> Modelo : modelo
SesionFotos --> Fotografo : fotografo
SesionFotos --> Maquillador : maquillador
SesionFotos --> Diseñador : diseñador

Validador usa Revista
ValidadorRevista ..> Revista : valida
ValidadorRevista ..> Articulo : valida
ValidadorRevista ..> Anuncio : valida
ValidadorRevista ..> Portada : valida
ValidadorRevista ..> CartaEditor : valida

Excepciones heredan
RevistaException <|-- LimitePaginasException
RevistaException <|-- MinimosNoCumplidosException
RevistaException <|-- MaximosSuperadosException
RevistaException <|-- PortadaIncompletaException
RevistaException <|-- ArticuloNoEncontradoException
RevistaException <|-- AnuncioNoEncontradoException
RevistaException <|-- PaginasSolapadasException

=====

NOTAS EXPLICATIVAS

=====

note top of Revista : CRUD completo:\n- Artículos (alta/baja/modif)\n- Anuncios (alta/baja/modif)\n- Portada (alta/modif)\n- CartaEditor (alta/modif)

note top of Articulo : 4 subclases:\n- Entrevista\n- Reportaje\n- ColeccionModa\n- SesionFotos

note top of Persona : 7 subclases (todas heredan directamente):\n- Modelo\n- Diseñador\n- Maquillador\n- Fotografo\n- Entrevistador\n- Editor

note top of ValidadorRevista : Clase externa con todas las\nvalidaciones de negocio

@enduml: List<Anuncio>

--

+ Revista()
+ Revista(numero, mes, anio, titulo)
+ agregarArticulo(articulo): void

```

+ eliminarArticulo(id): void
+ modificarArticulo(id, articulo): void
+ agregarAnuncio(anuncio): void
+ eliminarAnuncio(id): void
+ modificarAnuncio(id, anuncio): void
+ agregarPortada(portada): void
+ modificarPortada(portada): void
+ agregarCartaEditor(carta): void
+ modificarCartaEditor(carta): void
}

```

```

=====
CLASE PORTADA
=====

```

```

class Portada {
    - modelo: Modelo
    - fotografo: Fotografo
    - maquillador: Maquillador
    - diseñador: Diseñador
    - titular: String
    - imageUrl: String
    --
    + Portada()
    + Portada(modelo, fotografo, maquillador, diseñador, titular, imageUrl)
}

```

```

=====
CLASE CARTAEDITOR
=====

```

```

class CartaEditor {
    - editor: Editor
    - mensaje: String
    - fecha: LocalDate
    --
    + CartaEditor()
    + CartaEditor(editor, mensaje, fecha)
}

```

```

=====
CLASE ANUNCIO
=====

```

```

class Anuncio {
    - id: int
    - marca: String
    - pagina: int
    - precio: double
    - paginasQueOcupa: int
    - imageUrl: String
}

```

```
--
+ Anuncio()
+ Anuncio(marca, pagina, precio, paginasQueOcupa, imagenUrl)
}
```

```
=====
CLASE ARTICULO (ABSTRACT)
=====
```

```
abstract class Articulo {
- id: int
- titulo: String
- paginasQueOcupa: int
- paginalnicio: int
--
+ Articulo()
+ Articulo(titulo, paginasQueOcupa, paginalnicio)
+ {abstract} getTipo(): String
}
```

```
=====
SUBCLASES DE ARTICULO
=====
```

```
class Entrevista {
- entrevistador: Entrevistador
- entrevistado: Persona
- preguntas: List<String>
- respuestas: List<String>
- lugar: String
- fecha: LocalDate
--
+ Entrevista()
+ Entrevista(titulo, paginasQueOcupa, paginalnicio, entrevistador, entrevistado, lugar, fecha)
+ getTipo(): String
}
```

```
class Reportaje {
- tematica: String
- personasQueParticipan: List<Persona>
- coleccionRelacionada: ColeccionModa
--
+ Reportaje()
+ Reportaje(titulo, paginasQueOcupa, paginalnicio, tematica)
+ getTipo(): String
}
```

```
class ColeccionModa {
- temporada: String
- diseñador: Diseñador
```

```

- casaModa: String
- ciudadDesfile: String
- modelos: List<Modelo>
--
+ ColeccionModa()
+ ColeccionModa(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio, temporada, diseñador, casaModa,
ciudadDesfile)
+ getTipo(): String
}

```

```

class SesionFotos {
- modelo: Modelo
- fotografo: Fotografo
- maquillador: Maquillador
- diseñador: Diseñador
- localizacion: String
- fecha: LocalDate
--
+ SesionFotos()
+ SesionFotos(titulo, paginasQueOcupa, paginalInicio, modelo, fotografo, maquillador,
diseñador, localizacion, fecha)
+ getTipo(): String
}

```

```

=====
CLASE PERSONA (ABSTRACT)
=====

```

```

abstract class Persona {
- dni: String
- nombre: String
- tlf: String
- email: String
- edad: int
--
+ Persona()
+ Persona(dni, nombre, tlf, email, edad)
}

```

```

=====
SUBCLASES DE PERSONA
=====

```

```

class Modelo {
- agencia: String
- altura: double
- talla: String
--
+ Modelo()
+ Modelo(dni, nombre, tlf, email, edad, agencia, altura, talla)
}

```

```

}

class Diseñador {
    - estilo: String
    - casaActual: String
    --
    + Diseñador()
    + Diseñador(dni, nombre, tlf, email, edad, estilo, casaActual)
}

```

```

class Maquillador {
    - especialidad: String
    --
    + Maquillador()
    + Maquillador(dni, nombre, tlf, email, edad, especialidad)
}

```

```

class Fotografo {
    - estilo: String
    --
    + Fotografo()
    + Fotografo(dni, nombre, tlf, email, edad, estilo)
}

```

```

class Entrevistador {
    - medio: String
    --
    + Entrevistador()
    + Entrevistador(dni, nombre, tlf, email, edad, medio)
}

```

```

class Editor {
    - cargo: String
    --
    + Editor()
    + Editor(dni, nombre, tlf, email, edad, cargo)
}

```

```

=====
CLASE VALIDADOR REVISTA
=====

```

```

class ValidadorRevista {
    - {static} PAGINAS_MINIMAS: int = 80
    - {static} PAGINAS_MAXIMAS: int = 150
    - {static} ANUNCIOS_MIN: int = 5
    - {static} ANUNCIOS_MAX: int = 15
    - {static} ENTREVISTAS_MIN: int = 2
    - {static} ENTREVISTAS_MAX: int = 4
}

```

```

- {static} REPORTAJES_MIN: int = 2
- {static} REPORTAJES_MAX: int = 4
- {static} COLECCIONES_MIN: int = 1
- {static} COLECCIONES_MAX: int = 2
- {static} SESIONES_FOTOS_MIN: int = 3
- {static} SESIONES_FOTOS_MAX: int = 5
- {static} ENTREVISTA_PAGINAS_MIN: int = 2
- {static} ENTREVISTA_PAGINAS_MAX: int = 4
- {static} REPORTAJE_PAGINAS_MIN: int = 3
- {static} REPORTAJE_PAGINAS_MAX: int = 6
- {static} COLECCION_PAGINAS_MIN: int = 2
- {static} COLECCION_PAGINAS_MAX: int = 6
- {static} SESION_FOTOS_PAGINAS_MIN: int = 4
- {static} SESION_FOTOS_PAGINAS_MAX: int = 8
- {static} ANUNCIO_PAGINAS_MIN: int = 1
- {static} ANUNCIO_PAGINAS_MAX: int = 3
--
+ {static} validarTotalPaginas(revista): boolean
+ {static} validarMinimosPorSeccion(revista): boolean
+ {static} validarMaximosPorSeccion(revista): boolean
+ {static} validarPaginasArticulo(articulo): boolean
+ {static} validarPaginasAnuncio(anuncio): boolean
+ {static} validarPortadaCompleta(portada): boolean
+ {static} validarCartaEditorCompleta(carta): boolean
+ {static} validarRevistaListaParaPublicar(revista): boolean
+ {static} calcularTotalPaginas(revista): int
+ {static} getResumenFaltantes(revista): String
+ {static} validarPosicionPaginas(revista): boolean
+ {static} reordenarPaginas(revista): void
}

```

===== CLASES DE EXCEPCIONES =====

```

class RevistaException extends Exception {
    + RevistaException(mensaje)
    + RevistaException(mensaje, causa)
}

class LimitePaginasException extends RevistaException {
    + LimitePaginasException(mensaje)
    + LimitePaginasException(total, min, max)
}

class MinimosNoCumplidosException extends RevistaException {
    - faltantes: Map<String, Integer>
    + MinimosNoCumplidosException(mensaje)
    + MinimosNoCumplidosException(faltantes)
}

```

```

    + getMensajeDetallado(): String
}

class MaximosSuperadosException extends RevistaException {
    - excedidos: Map<String, Integer>
    + MaximosSuperadosException(mensaje)
    + MaximosSuperadosException(excedidos)
    + getMensajeDetallado(): String
}

class PortadaIncompletaException extends RevistaException {
    - camposFaltantes: List<String>
    + PortadaIncompletaException(mensaje)
    + PortadaIncompletaException(camposFaltantes)
    + getCamposFaltantes(): List<String>
}

class ArtículoNoEncontradoException extends RevistaException {
    - idBuscado: int
    + ArtículoNoEncontradoException(mensaje)
    + ArtículoNoEncontradoException(id)
    + getIdBuscado(): int
}

class AnuncioNoEncontradoException extends RevistaException {
    - idBuscado: int
    + AnuncioNoEncontradoException(mensaje)
    + AnuncioNoEncontradoException(id)
    + getIdBuscado(): int
}

class PaginasSolapadasException extends RevistaException {
    - conflictos: List<String>
    + PaginasSolapadasException(mensaje)
    + PaginasSolapadasException(conflictos)
    + getConflictos(): List<String>
}

```

```

=====
RELACIONES
=====

```

Revista composiciones
 Revista *-- "1" Portada
 Revista *-- "1" CartaEditor
 Revista *-- "0..*" Artículo
 Revista *-- "0..*" Anuncio

Herencia de Articulo

Articulo <|-- Entrevista

Articulo <|-- Reportaje

Articulo <|-- ColeccionModa

Articulo <|-- SesionFotos

Herencia de Persona

Persona <|-- Modelo

Persona <|-- Diseñador

Persona <|-- Maquillador

Persona <|-- Fotografo

Persona <|-- Entrevistador

Persona <|-- Editor

Asociaciones de Portada

Portada --> Modelo : modelo

Portada --> Fotografo : fotografo

Portada --> Maquillador : maquillador

Portada --> Diseñador : diseñador

Asociaciones de CartaEditor

CartaEditor --> Editor : editor

Asociaciones de Entrevista

Entrevista --> Entrevistador : entrevistador

Entrevista --> Persona : entrevistado

Asociaciones de Reportaje

Reportaje --> "0..*" Persona : personasQueParticipan

Reportaje --> ColeccionModa : coleccionRelacionada

Asociaciones de ColeccionModa

ColeccionModa --> Diseñador : diseñador

ColeccionModa --> "0..*" Modelo : modelos

Asociaciones de SesionFotos

SesionFotos --> Modelo : modelo

SesionFotos --> Fotografo : fotografo

SesionFotos --> Maquillador : maquillador

SesionFotos --> Diseñador : diseñador

Validador usa Revista

ValidadorRevista ..> Revista : valida

ValidadorRevista ..> Articulo : valida

ValidadorRevista ..> Anuncio : valida

ValidadorRevista ..> Portada : valida

ValidadorRevista ..> CartaEditor : valida

Excepciones heredan

RevistaException <|-- LimitePaginasException

RevistaException <|-- MinimosNoCumplidosException

RevistaException <|-- MaximosSuperadosException

RevistaException <|-- PortadaIncompletaException

RevistaException <|-- ArticuloNoEncontradoException

RevistaException <|-- AnuncioNoEncontradoException

RevistaException <|-- PaginasSolapadasException

=====

NOTAS EXPLICATIVAS

=====

note top of Revista : CRUD completo:\n- Artículos (alta/baja/modif)\n- Anuncios (alta/baja/modif)\n- Portada (alta/modif)\n- CartaEditor (alta/modif)

note top of Articulo : 4 subclases:\n- Entrevista\n- Reportaje\n- ColeccionModa\n- SesionFotos

note top of Persona : 7 subclases (todas heredan directamente):\n- Modelo\n- Diseñador\n- Maquillador\n- Fotografo\n- Entrevistador\n- Editor

note top of ValidadorRevista : Clase externa con todas las\nvalidaciones de negocio

@enduml